

1er Congrès de Biologie Médicale de Sétif (CBMS)

Biochemical Characterization of Tetracaine Encapsulation by β -Cyclodextrin: Influence of Ionization on Stoichiometry and Binding Affinity

F.Z. Chater, T. Fergoug, C. Zelnat, F. Yassad, Y. Bouhadda

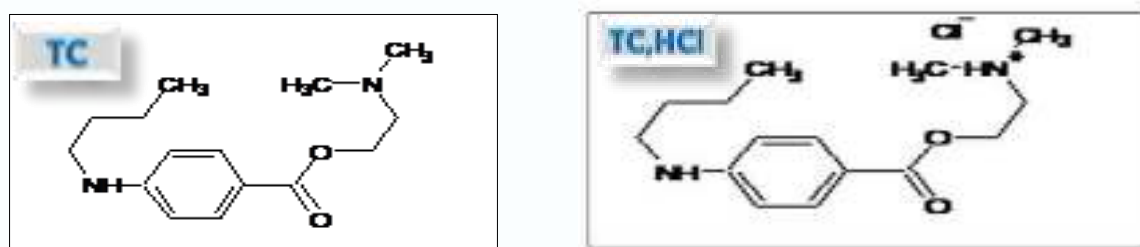
Laboratoire de Chimie Physique de Macromolécules et Interfaces Biologiques, Université de Mascara, Mascara 29000, Algeria

Résumé

Cette étude a analysé les interactions en solution aqueuse entre la bêta-cyclodextrine et deux anesthésiques locaux. Pour la forme hydrochlorate tétracaine hydrochloride (TC-HCl), les techniques UV-Vis et calorimétrie par titrage isotherme ont montré des constantes de complexation comparables, avec un modèle de liaison 1:1 bien adapté. Le processus s'est avéré exothermique, contrôlé par l'enthalpie et entraîné par l'entropie. En revanche, la tétracaine basique (TC) a présenté un comportement distinct, avec un modèle à un site inadapté et une interaction plus faible que TC-HCl.

Introduction

Deux molécules thérapeutiques à effet anesthésiant local (AL) font l'objet de ce travail, la tétracaine hydrochloride (TC) et la tétracaine hydrochloride (TC,HCl)



Ces molécules permettent La perte de toute sensation volontairement provoquée dans un but thérapeutique, dans la région d'administration, sans perte de la conscience

L'administration de ces principe actif

Effets secondaires indésirables

- Solubilité
- Stabilité chimique
- Adsorption membranaire

ISSUE

Vectorisation



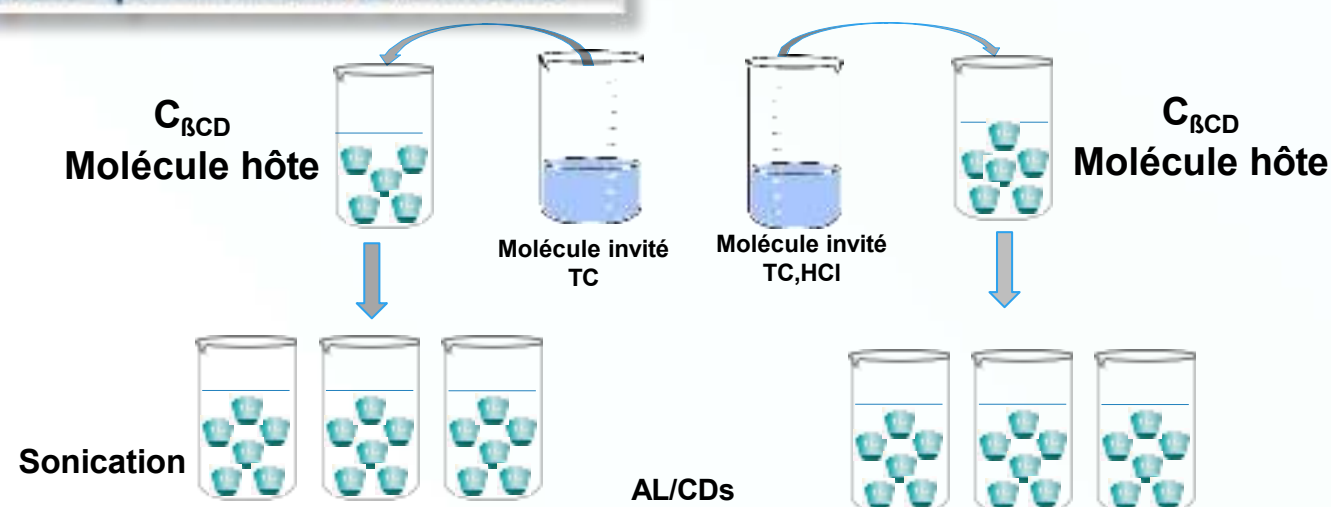
Cyclodextrine

- ✓ Non toxique
- ✓ Soluble
- ✓ Biodégradable



Methodes

Spectrophotomètre UV-visible



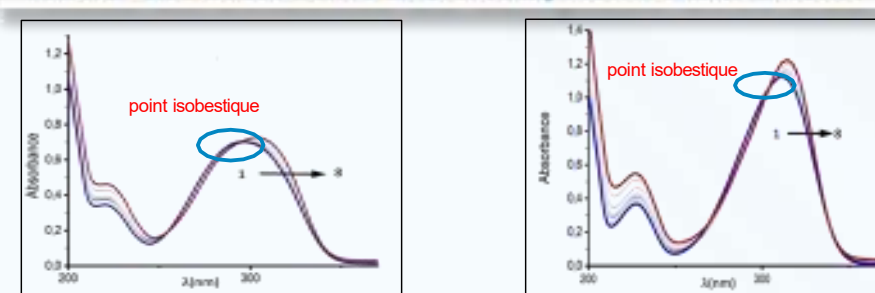
Calorimétrie par titrage isotherme



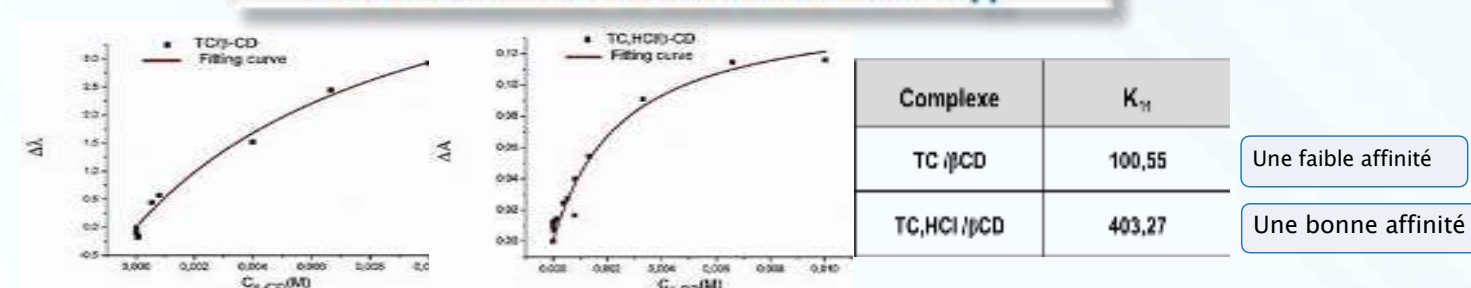
Resultats

Spectrophotomètre UV-visible

Mise en évidence du complexe avec BCD



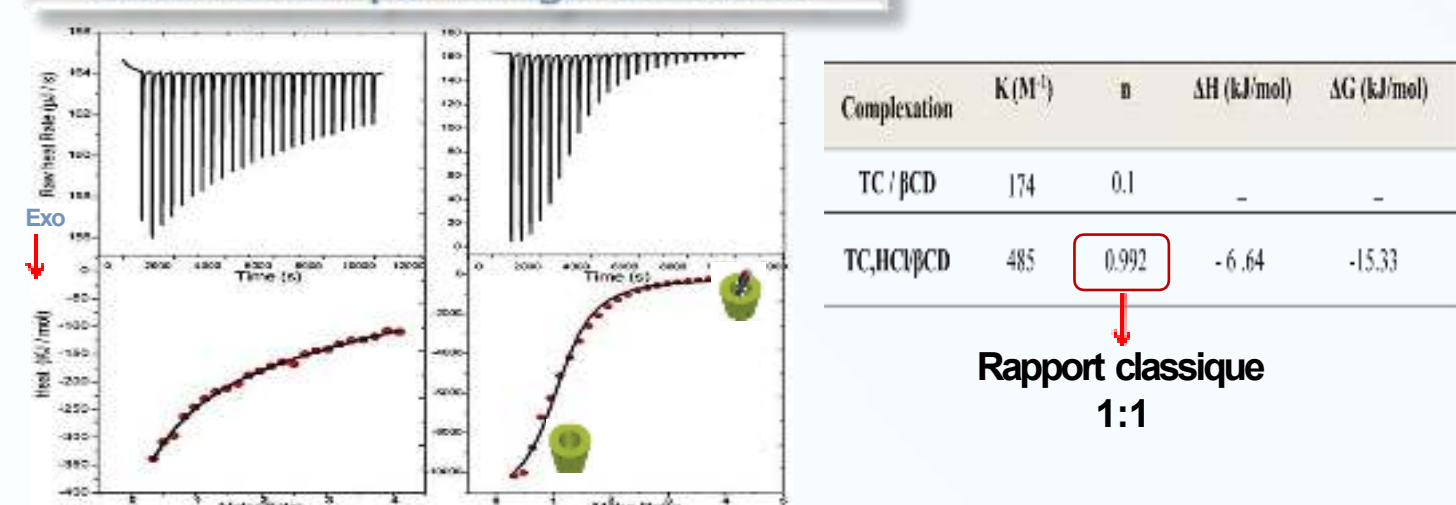
constante d'association K_{11}



Une faible affinité

Une bonne affinité

Calorimétrie par titrage isotherme



Rapport classique 1:1

Conclusion et Perspectives

- La présence de points isobestiques ainsi que les déplacements des maxima d'adsorption sur les courbes de variation de l'absorbance en fonction de longueur d'onde d'bsorption confirme la présence d'un équilibre de complexation pour les deux molécules invitées.
- L'analyse le thermogramme TC,HCl révèlent un processus d'interaction moléculaire clairement exothermique [1-3]. Ceci indique une libération significative d'énergie, confirmant une interaction spontanée et favorable.
- par contre le thermogramme de la tétracaine basique TC montre un profil de forme incomplet, ce qui conduit à une interaction faible par rapport a TC,HCl

References

1. Li, Hui, Xiangyu Xu, Min Liu, Dezhi Sun, and Linwei Li. 2010. "Microcalorimetric and Spectrographic Studies on Host-Guest Interactions of α -, β -, γ - And M β -Cyclodextrin with Resveratrol." *Thermochimica Acta* 510(1-2): 168-72.
2. Bouchemal, K, and Silvia Mazzaferro. 2012. "How to Conduct and Interpret ITC Experiments Accurately for Cyclodextrin-Guest Interactions." *Drug Discovery Today* 17(11-12): 623-29.
3. Pîrnău, A, Mihaela Mic, Mircea Bogdan, and Ioan Turcu. 2014. "Characterization of β -Cyclodextrin Inclusion Complex with Procaine Hydrochloride by 1H NMR and ITC." *Journal of Inclusion Phenomena and Macrocyclic Chemistry* 79(3-4): 283-89.